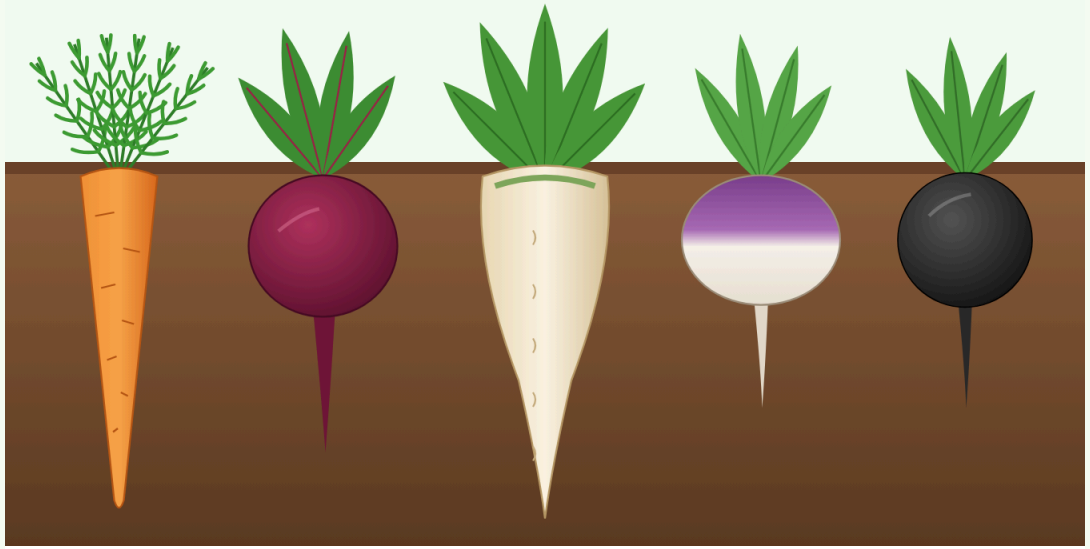
4-MAVZU • MA’RUZA

Ildizmevali ekinlar va qand lavlagini saqlash davridagi jarayonlar va saqlash texnologiyasi

Fan: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

O‘qituvchi: _____

Guruh: _____ Sana: _____



Sabzi • Xo‘raki lavlagi • Qand lavlagi • Sholg‘om • Turp • Petrushka • Selderey

Dars rejasi va maqsadi

Dars rejasi

1. Ildizmevali ekinlar va ularning kimyoviy tarkibi
2. Saqlanuvchanlikka ta’sir etuvchi omillar
3. Saqlash davrida sodir bo‘ladigan fiziologik va biokimyoviy jarayonlar
4. Qand lavlagidagi o‘zgarishlar va saxaroza yo‘qotilishi
5. Saqlash davridagi kasalliklar va ularga qarshi kurash
6. Optimal saqlash rejimlari va saqlashga tayyorlash
7. Saqlash usullari: burt, transheya, ombor, kagat
8. Tabiiy kamayish, nazorat, xulosa va savollar

Darsning maqsadi

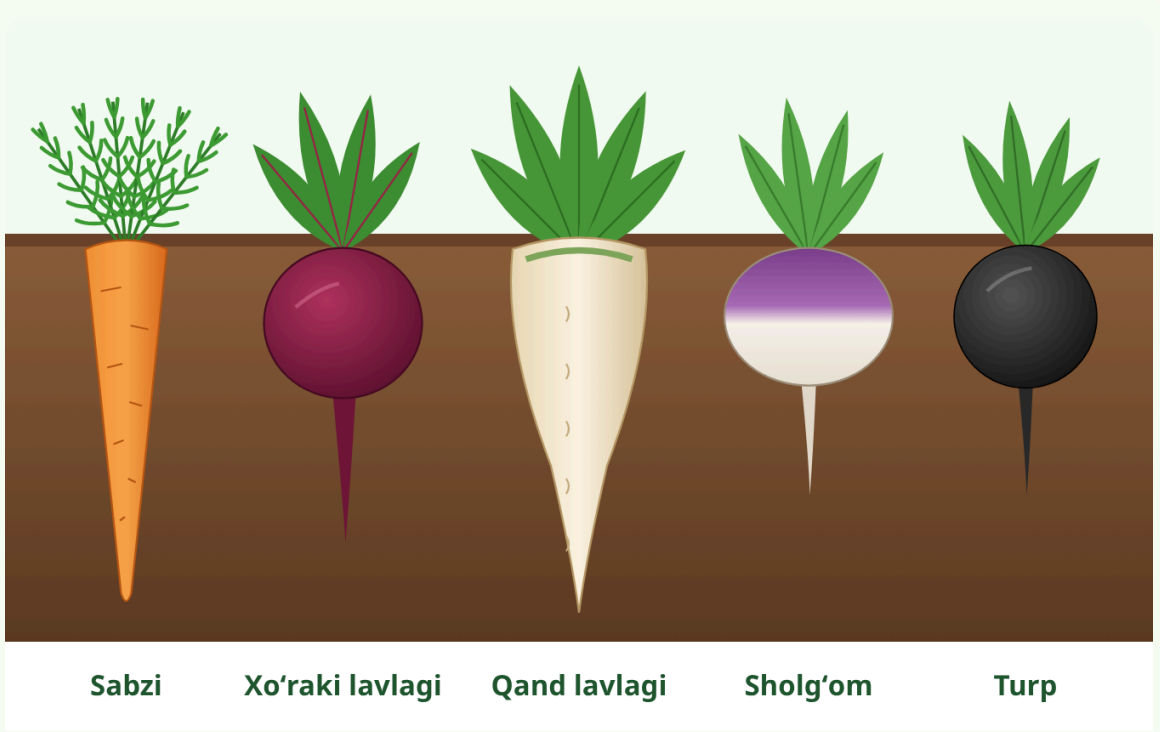
- Ildizmevalilarni saqlash davrida kechadigan jarayonlarning mohiyatini tushuntirish
- Mahsulot sifatini saqlab qolish va nobudgarchilikni kamaytirish yo‘llarini o‘rgatish
- Burt, transheya, ombor va kagat texnologiyasi bilan tanishtirish

Kutilayotgan natijalar

- Talaba saqlash rejimlarini (harorat, namlik, havo almashinuvi) asoslab bera oladi
- Kasallik belgilarini aniqlab, profilaktika choralarini tanlaydi
- Qand lavlagi kagatini shakllantirish va nazorat qilish tartibini biladi
- Tabiiy kamayish normalarini hisobga oladi

Ildizmevali ekinlar haqida umumiy tushuncha

- **Ildizmevalilar** — asosiy ildizi yo‘g‘onlashib, zaxira oziq moddalar to‘playdigan, asosan **ikki yillik** o‘simliklar.
- 1-yili ildizmeva va barg rozetkasi, 2-yili gulpoya va urug‘ hosil qiladi — ildizmeva aynan shu zaxira uchun “omborxona”.
- Botanik oilalari:
  - Soyabonguldoshlar — sabzi, petrushka, selderey, pasternak
  - Sho‘radoshlar (Amaranthaceae) — xo‘raki va qand lavlagi
  - Karamdoshlar — sholg‘om, turp, rediska, bryukva
- **Qand lavlagi** — qand sanoatining asosiy xomashyosi, tarkibida 16–20 % saxaroza.
- Ildizmevalar qishda yangi holda iste’mol qilinadigan asosiy sabzavotlardan — shu sababli ularni **6–8 oy** sifatli saqlash muhim.



Ildizmevalar hosili kuzda bir vaqtda yig‘iladi, iste’mol va qayta ishlash esa butun qish-bahor davomida davom etadi. Saqlash texnologiyasining vazifasi — massa va sifat yo‘qotilishini minimal darajaga tushirish.

Ildizmevalarning kimyoviy tarkibi (o‘rtacha)

Ekin	Suv, %	Quruq modda, %	Qandlar, %	Kletchatka, %	Vitamin C, mg%	O‘ziga xos moddalar
Sabzi	86–89	11–14	6–9	1,0–1,5	5–8	Karotin (provitamin A) 9–20 mg%
Xo‘raki lavlagi	84–88	12–16	8–12	0,8–0,9	8–10	Betanin (qizil pigment), betain
Qand lavlagi	75–77	23–25	16–20 (saxaroza)	1,0–1,5	–	Pektin, betain, kaliy va natriy tuzlari
Sholg‘om	89–92	8–11	4–6	1,0–1,4	20–30	Glyukozinolatlar (xantal moylari)
Turp	86–88	12–14	3–6	1,5	20–30	Efir moylari, fitonsidlar
Petrushka (ildizi)	80–85	15–20	6–8	1,5	20–40	Efir moylari, flavonoidlar

Ma’lumotlar o‘rtacha; nav, tuproq-iqlim sharoiti va agrotexnikaga qarab o‘zgaradi.

Quruq modda va qand miqdori yuqori, po‘sti (periderma) qalin bo‘lgan ildizmevalar yaxshi saqlanadi. Lavlagi — eng yaxshi saqlanadigan ildizmeva.

Suvi ko‘p, po‘sti yupqa ildizmevalar (sabzi, petrushka, rediska) tez so‘ladi — ular uchun havo namligi 90–95 % bo‘lishi shart.

Saqlanuvchanlikka ta’sir etuvchi omillar

Nav xususiyatlari

- Kechpishar va o‘rtapishar navlar yaxshi saqlanadi
- Ertapishar navlar qisqa muddatli saqlashga

O‘g‘itlash

- Azot ortiqcha – to‘qima bo‘sh, chirishga moyil
- Fosfor va kaliy saqlanuvchanlikni oshiradi

Sug‘orish

- Yig‘imdan 2–3 hafta oldin to‘xtatiladi
- Ortiqcha namlik — darz ketish va chirish

Yig‘im muddati

- To‘liq pishganda, sovuq tushmasdan
- Muzlagan ildizmeva saqlashga yaroqsiz

Mexanik shikastlanish

- Yaralar — infeksiya kirish yo‘li
- Nafas olish va qand sarfi keskin oshadi

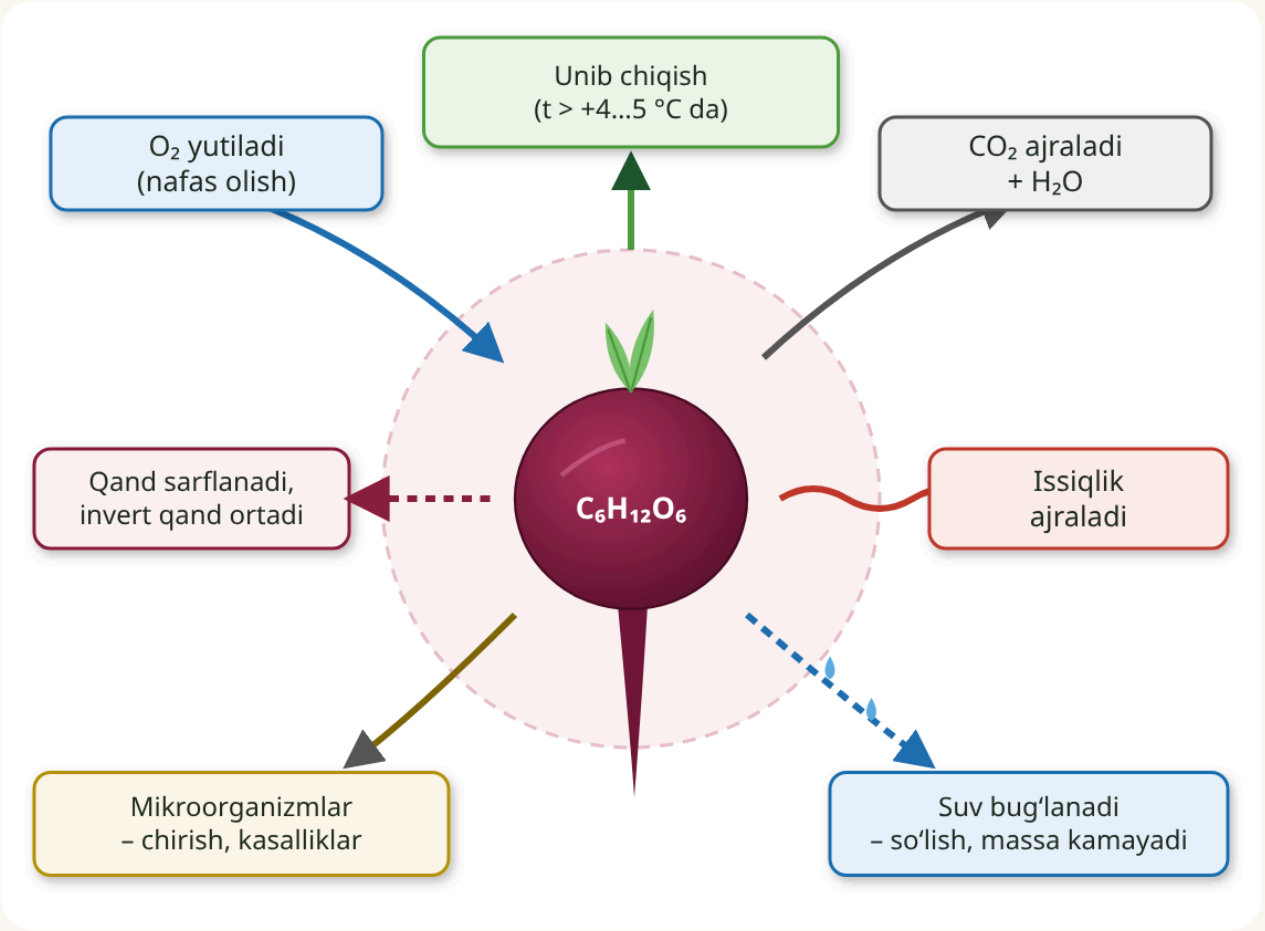
Yig‘imdan keyingi muddat

- Dalada uzoq qolsa so‘ladi
- Imkon qadar 1 sutkada joylanishi kerak

Saqlanuvchanlik — mahsulotning ma’lum sharoitda sifat va massasini kam yo‘qotgan holda uzoq muddat saqlanish qobiliyati. U dalada (yetishtirish davrida) shakllanadi, omborda esa faqat saqlab turiladi.

Tinim davri va saqlash davridagi jarayonlar

- Ildizmevalarda **chuqur (tabiiy) tinim davri yo‘q** — ular faqat **majburiy tinimda** bo‘ladi: o‘sish past harorat ta’sirida to‘xtaydi.
- Harorat **+4…+5 °C** dan oshsa, kurtaklar uyg‘onadi, barg va mayda ildizchalar o‘sib chiqadi — qand va suv sarflanadi.
- Ildizmeva — tirik organizm: saqlash davrida nafas oladi, suv bug‘latadi, issiqlik ajratadi.
- Yuzasi katta, po‘kak qatlami yupqa — suvni tez yo‘qotadi.

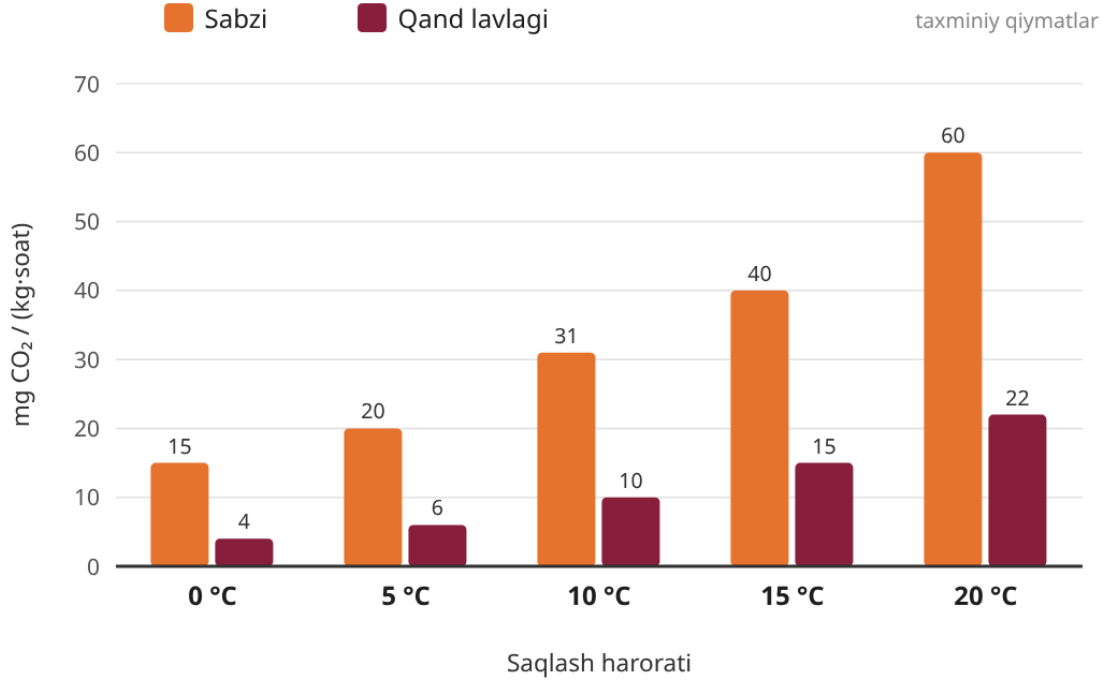


Xulosa: ildizmevalarni past haroratda (0…+1 °C) va yuqori namlikda (90–95 %) saqlash — jarayonlarni sekinlashtirishning asosiy yo‘li.

1. Nafas olish — asosiy fiziologik jarayon

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O + 2824\ kJ$$

- Nafas olishda zaxira qandlar sarflanadi – **quruq modda va massa kamayadi**.
- Ajralgan issiqlik uyum ichida to‘planib, **o‘z-o‘zidan qizish** va chirish o‘choqlarini keltirib chiqaradi.
- Harorat har 10 °C ga oshganda nafas olish jadalligi **2–3 marta** ortadi.
- Kislorod yetishmasa (zich uyum, shamollatish yo‘q) — **anaerob nafas olish**: spirt, sirka kislota to‘planadi, to‘qima nobud bo‘ladi.
- Shikastlangan va so‘lgan ildizmevalarda nafas olish 1,5–2 marta tezroq.



Amaliy xulosa: hosilni tezda sovutish va uyumni muntazam shamollatish (CO_2 va issiqlikni chiqarish) nafas olishga sarflanadigan yo‘qotishlarni bir necha barobar kamaytiradi.

Suv bug‘lanishi, yaralarning bitishi va boshqa jarayonlar

2. Suv bug‘lanishi (transpiratsiya)

- Havo namligi past bo‘lsa, ildizmeva suvni tez yo‘qotadi — **so‘lish** boshlanadi
- Massaning 5–7 % i yo‘qolganda tovar ko‘rinishi buziladi
- So‘lgan to‘qimada gidrolitik fermentlar faollashadi, kasallikka chidamlilik pasayadi
- Choralar: ϕ = 90–95 %, uyumni yopish, namlangan havo bilan shamollatish

3. Yaralarning bitishi (davolash davri)

- Yig‘im va tashishda olingan yaralar yuzasida **suberin va yara peridermasi** hosil bo‘ladi
- Qulay sharoit: **+12…+16 °C**, ϕ 90–95 %, kislorod yetarli
- Davomiyligi 8–12 kun; keyin harorat asta-sekin pasaytiriladi
- Bitmagan yara — mikroorganizmlar uchun “ochiq eshik”

4. Unib chiqish

- +4…+5 °C dan yuqorida kurtaklar uyg‘onadi (ayniqsa bahorda)
- Barg va ildizchalar o‘sishiga qand, suv sarflanadi; to‘qima dag‘allashadi
- Choralar: 0…+1 °C, bahorda sovuq tungi havo bilan shamollatish

5. Biokimyoviy o‘zgarishlar

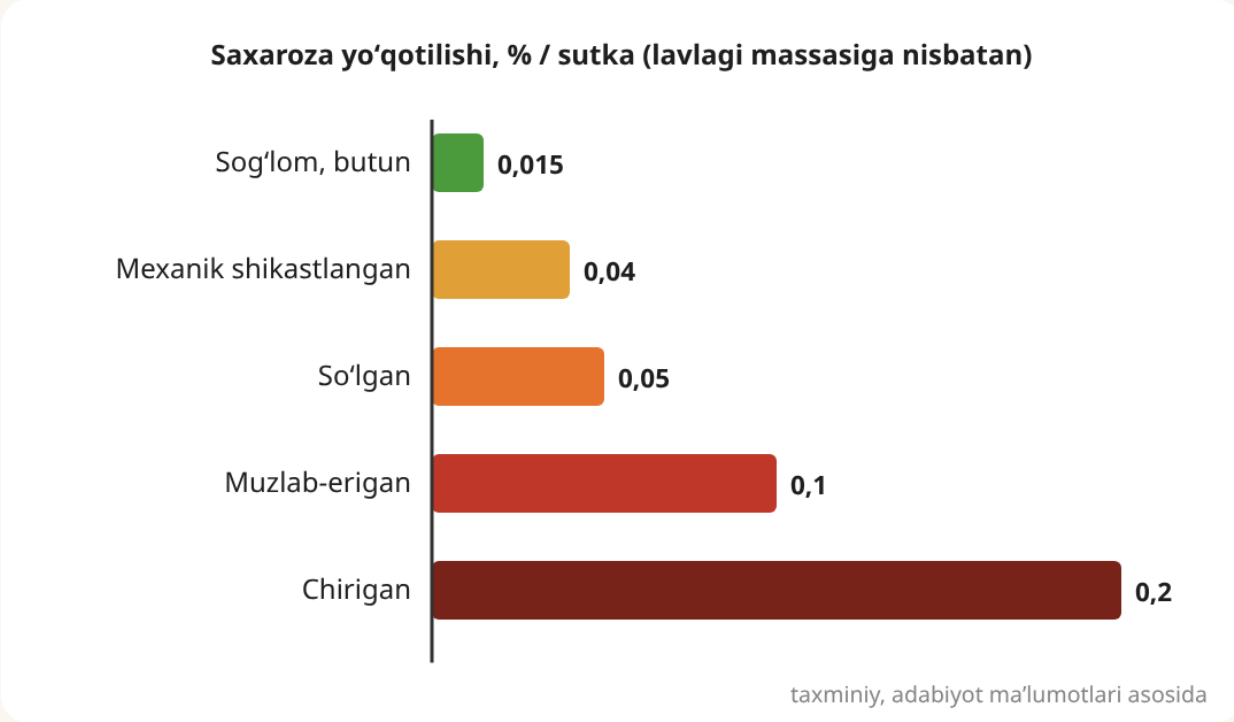
- Saxaroza gidrolizlanib, **invert qand** (glyukoza + fruktoza) to‘planadi
- Past haroratda lavlagida **raffinoza** miqdori ortadi
- Pektin moddalar o‘zgaradi — to‘qima yumshaydi

Saqlash davridagi jarayonlar: umumlashtiruvchi jadval

Jarayon	Mohiyati	Oqibati	Boshqarish usuli
Nafas olish	Qandlarning CO_2 va H_2O gacha oksidlanishi	Quruq modda, massa kamayadi; issiqlik ajraladi	Tez sovutish, 0…+1 °C, faol shamollatish
Transpiratsiya	To‘qimadan suvning bug‘lanishi	So‘lish, tovar sifati pasayishi	Namlik 90–95 %, uyumni qoplash
Davolanish	Yaralarda himoya po‘kak qatlami hosil bo‘lishi	Infeksiyaga chidamlilik ortadi	+12…+16 °C, 8–12 kun
Unib chiqish	Kurtaklarning uyg‘onishi	Qand sarfi, sifat pasayishi	Haroratni +4 °C dan oshirmaslik
Gidroliz	Saxarozaning invert qandga parchalanishi	Qand lavlagining texnologik sifati pasayadi	Past harorat, sog‘lom ildizmeva
Mikrobiologik	Zamburug‘ va bakteriyalar rivoji	Chirish, “kagat chirishi”, o‘choqli qizish	Saralash, dezinfeksiya, ohak suti, nazorat
Muzlash	Hujayra shirasining muzlashi (-1…-2 °C)	Erigandan so‘ng tez chiriydi	Haroratni 0 °C dan pasaytirmaslik

Qand lavlagini saqlash davridagi o‘zgarishlar

- Saqlash davrida saxaroza **nafas olishga** sarflanadi va qisman **invert qandga** aylanadi.
- Sog‘lom lavlagida yo‘qotish sutkasiga lavlagi massasining taxminan **0,01–0,02 %** ini tashkil etadi.
- So‘lgan, shikastlangan, muzlab-erigan va chirigan lavlagida yo‘qotish **3–10 barobar** ortadi.
- Invert qand, kolloid va azotli moddalar ko‘payadi – **shira tozaligi pasayadi**, melassa chiqishi ortadi.
- Natijada zavodda qand chiqishi kamayadi, ishlab chiqarish xarajati oshadi.



Shuning uchun zavodga birinchi navbatda sifati past (shikastlangan, so‘lgan) lavlagi, keyin uzoq saqlashga yaroqli sog‘lom lavlagi yuboriladi.

Saxaroza yo‘qotilishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar:

harorat (+1…+3 °C maqbul) • ildizmevaning shikastlanishi • so‘lish • ifloslik (tuproq, barg qoldiqlari) • kasalliklar • saqlash muddati

Saqlash davridagi asosiy kasalliklar

Kasallik	Qo‘zg‘atuvchisi	Belgilari	Kurash choralari
Kagat chirishi (qand lavlagi)	Botrytis cinerea, Fusarium spp., Penicillium spp., Phoma betae	To‘qima yumshaydi, ustida kulrang, oq, ko‘kimtir mag‘or; kagatda o‘choqli qizish	Shikastsiz yig‘ish, tez sovutish, ohak suti bilan ishlov, kasallarni ajratish
Fomoz (quruq chirish)	Phoma betae (lavlagi), Phoma rostrupii (sabzi)	Qo‘ng‘ir-qora botiq dog‘lar, to‘qima quruq chiriydi	Sog‘lom urug‘, almashlab ekish, past harorat
Oq chirish	Sclerotinia sclerotiorum	Oq paxtasimon mitseliy, qora sklerotsiyalar, to‘qima yumshaydi	0…+1 °C, bo‘r bilan changlash, omborni dezinfeksiya qilish
Kulrang chirish	Botrytis cinerea	Kulrang momiq mag‘or, ho‘l chirish	Shikastlanish va so‘lishga yo‘l qo‘ymaslik
Qora chirish (alternarioz)	Alternaria radicina	Qora, biroz botiq dog‘lar; kesimda qora to‘qima	Urug‘ni dorilash, saralash
Ho‘l bakterial chirish	Pectobacterium carotovorum	Shilimshiq, yoqimsiz hidli ho‘l chirish	Muzlatmaslik, kondensatga yo‘l qo‘ymaslik, shamollatish

Kasalliklarga qarshi kurash va profilaktika

Dalada

- Almashlab ekish, sog‘lom urug‘
- Muvozanatli o‘g‘itlash (N:P:K)
- O‘z vaqtida, quruq havoda yig‘im

Joylashdan oldin

- Kasal, shikastli, mayda ildizmevalarni ajratish
- Tuproq va barg qoldiqlaridan tozalash
- Omborni oqlash, dezinfeksiya qilish

Saqlash davrida

- Davolash – sovutish – asosiy rejimga o‘tish
- Harorat va namlikni kuniga nazorat qilish
- Chirish o‘choqlarini tez bartaraf etish

Qo‘shimcha usullar

- Sabzini qum yoki bo‘r bilan qatlamlash
- Loy qorishmasiga botirish
- Qand lavlagini ohak suti bilan ishlash

Kasalliklarning aksariyati dalada yuqadi, omborda esa rivojlanadi. Shu sababli eng samarali kurash — profilaktika va shikastsiz texnologiya.

Ildizmevalarni saqlashning optimal rejimlari

Ekin	Harorat, °C	Nisbiy namlik, %	Saqlash muddati	Izoh
Sabzi	0…+1	90–95	6–8 oy	Muzlash nuqtasi taxminan -1,2 °C; tez so‘ladi
Xo‘raki lavlagi	0…+1	90–95	6–8 oy	Eng yaxshi saqlanadigan ildizmeva
Qand lavlagi (kagatda)	+1…+3	90–95	1–5 oy	Zavod ishlash mavsumiga qarab
Sholg‘om, bryukva	0…+1	90–95	4–6 oy	Uyumda yaxshi saqlanadi
Turp (qishki)	0…+1	90–95	4–6 oy	Yozgi navlari qisqa saqlanadi
Petrushka, selderey (ildizi)	0…+1	90–95	3–5 oy	Qum bilan qatlamlab saqlash maqbul
Rediska	0…+1	90–95	3–4 hafta	Bargsiz, polietilen qoplarda

Havo almashinuvi: aktiv shamollatishda sabzi va lavlagi uchun 50–70 m^3/(t·soat), qand lavlagi kagatlari uchun 30–50 m^3/(t·soat). Uzatiladigan havo harorati -1 °C dan past bo‘lmasligi kerak.

Ildizmevalarni saqlashga tayyorlash



Yig‘im

- Sabzi — sentyabr oxiri–oktyabr, lavlagi sovuq tushishidan oldin
- Quruq havoda, kombayn yoki qazgich bilan
- Ildizmevani urib, tashlab yubormaslik

Barg kesish va tozalash

- Sabzi bargi 0,5–1 sm, lavlagi bargi 1–2 sm qoldirib kesiladi
- Ildiz uchini va yon ildizchalarni yulmaslik
- Tuproqni qo‘lda yoki mexanik tozalash (yuvmasdan)

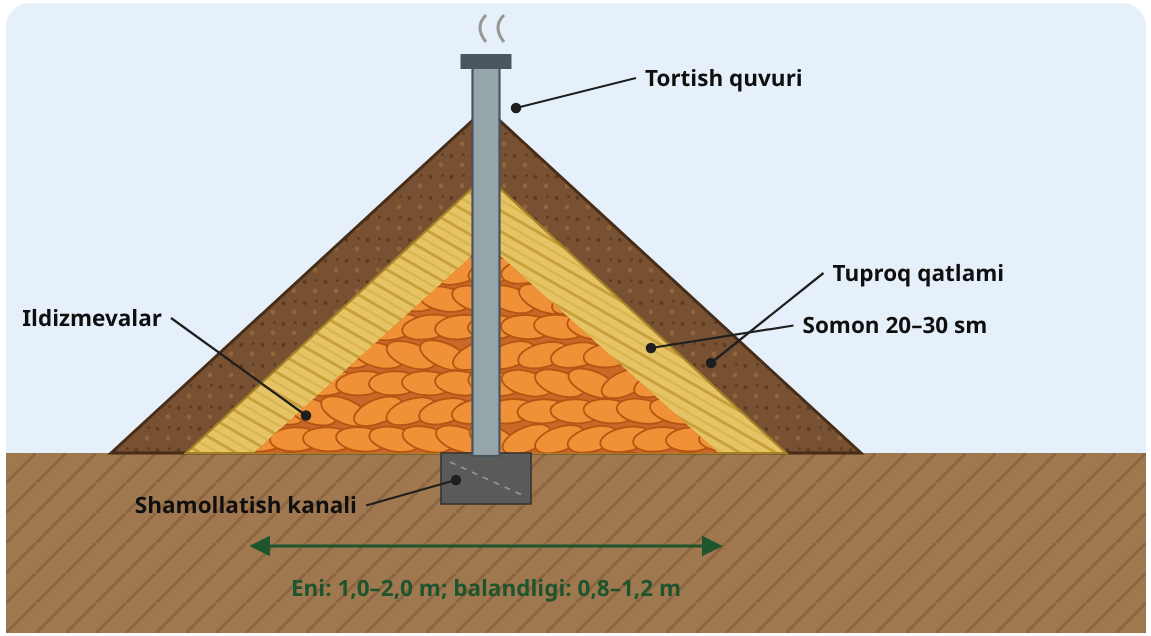
Saralash va joylash

- Kasal, shikastli, darz ketgan, mayda ildizmevalar ajratiladi
- Yig‘imdan keyin 1 sutka ichida omborga joylanadi
- Avval davolash, so‘ng sovutish rejimi

Ildizmevalarni saqlash usullari

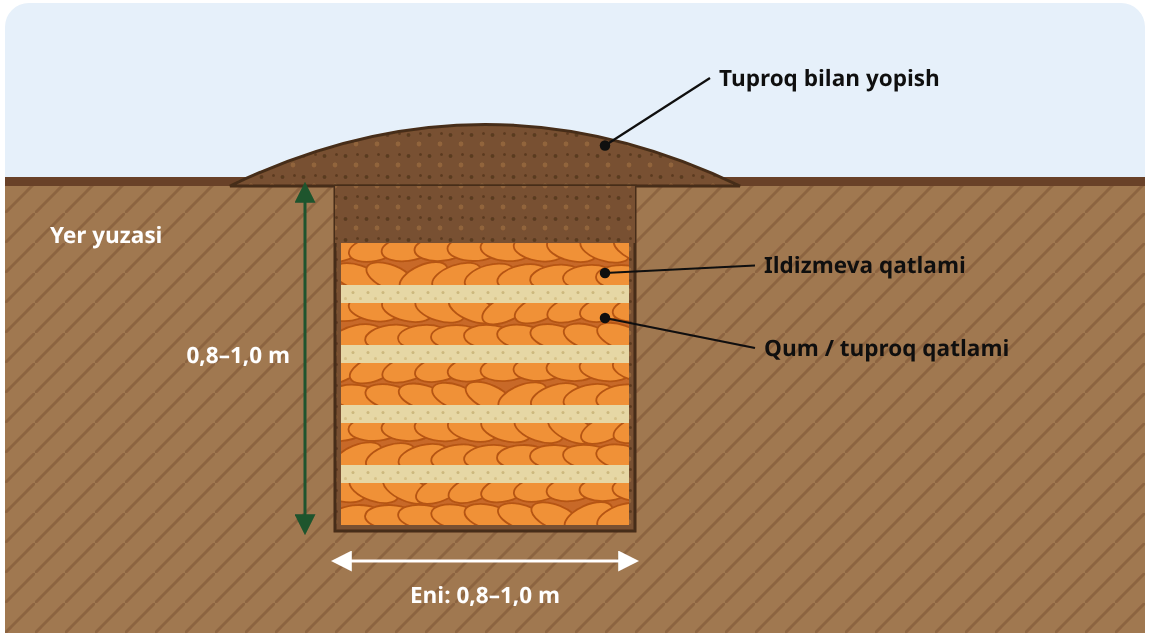
Usul	Mohiyati	Afzalligi	Kamchiligi
Burt (dalada)	Yer ustida uyib, somon va tuproq bilan yopiladi	Kapital xarajat kam, arzon	Nazorat qiyin, nobudgarchilik ko‘p
Transheya	Xandaqqa qatlamlab joylab, tuproq bilan ko‘miladi	Harorat barqaror, sabzi uchun qulay	Sizot suvi yaqin joyda yaroqsiz, mehnat ko‘p
Tabiiy shamollatiladigan ombor	Uyum, konteyner yoki qutilarda	Joylash va olish qulay	Rejimni boshqarish chegaralangan
Aktiv shamollatiladigan ombor	Uyum 2–3,5 m; pol osti kanallari, ventilyator	Mexanizatsiya, rejim boshqariladi	Elektr energiyasi sarfi
Sun’iy sovutiladigan ombor	Sovutish qurilmasi bilan aniq rejim	Nobudgarchilik eng kam, uzoq muddat	Qurilish va ishlatish qimmat
Kagat (qand lavlagi)	Zavod yonidagi maydonda katta uyum	Katta hajm, zavodni uzluksiz ta’minlash	Ob-havoga bog‘liq, qand yo‘qotilishi

Dalada saqlash: burt va transheya



1-rasm. Burtning ko‘ndalang kesimi

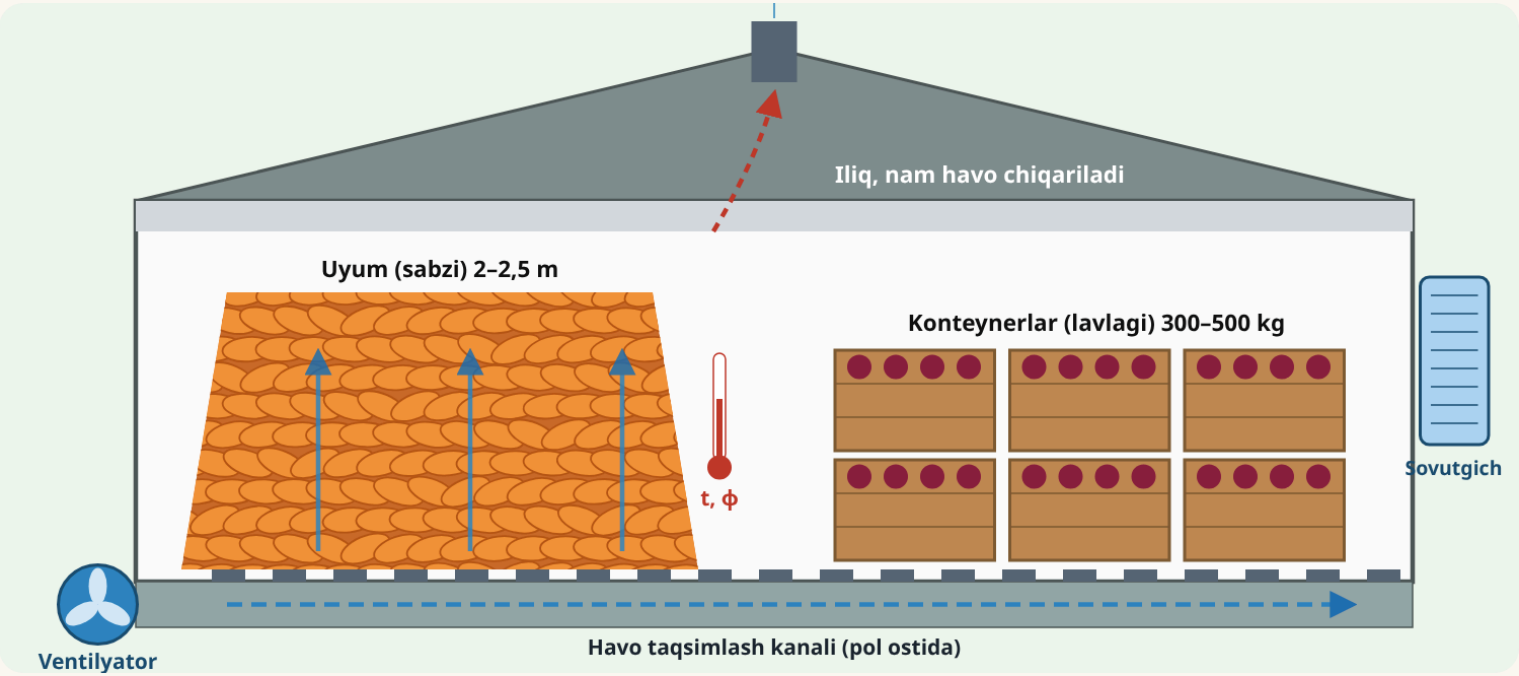
- Burt — baland, suv to‘planmaydigan joyda shimoldan janubga yo‘naltiriladi.
- Avval somon bilan, sovuq kuchayganda tuproq bilan qatlam-qatlam yopiladi.
- Ichki harorat termometr bilan nazorat qilinadi.



2-rasm. Transheyaning ko‘ndalang kesimi

- Transheya — sizot suvi chuqur joylarda qaziladi.
- Sabzi qum yoki tuproq bilan qatlamlanadi — namlik saqlanadi.
- Tuproq qatlami qalinligi sovuqqa qarab oshiriladi.

Statsionar omborlarda saqlash



3-rasm. Aktiv shamollatiladigan ombor sxemasi

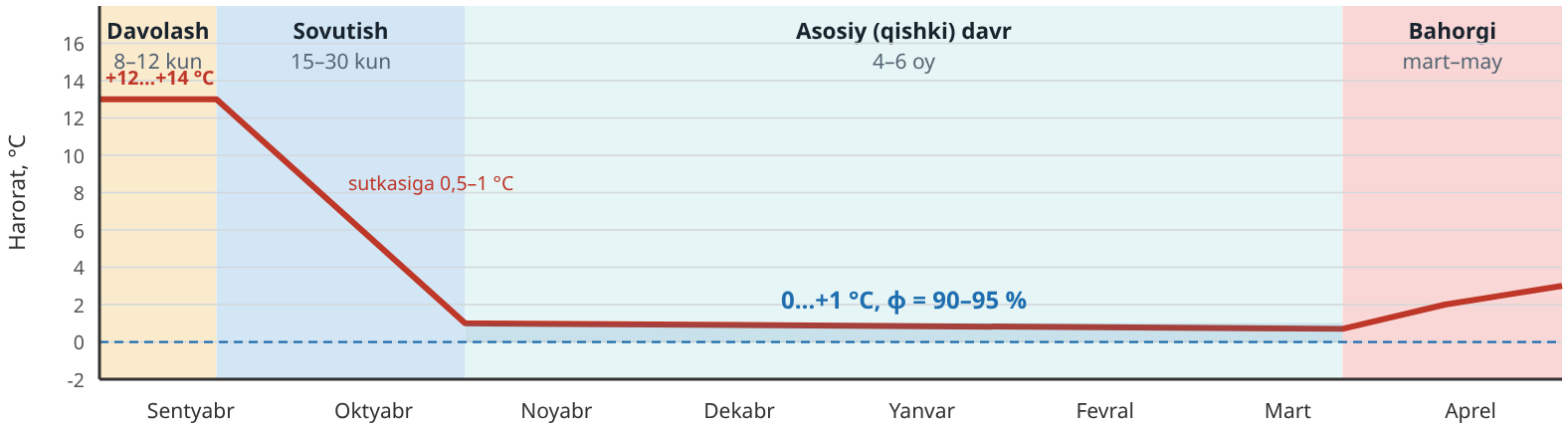
Ombordagi usullar

- Uyumda: sabzi 2–2,5 m, lavlagi 3–3,5 m balandlikda
- Konteynerlarda (300–500 kg), 5–6 qavat
- Qutilarda qum bilan qatlamlab
- Polietilen qoplarda (25–30 kg)
- Bo‘r bilan changlash: 1 t ga taxminan 20 kg

Aktiv shamollatishda havo pol ostidagi kanallardan uyum orqali haydaladi: issiqlik, CO_2 va ortiqcha namlik chiqariladi, butun uyum bir xil haroratda bo‘ladi.

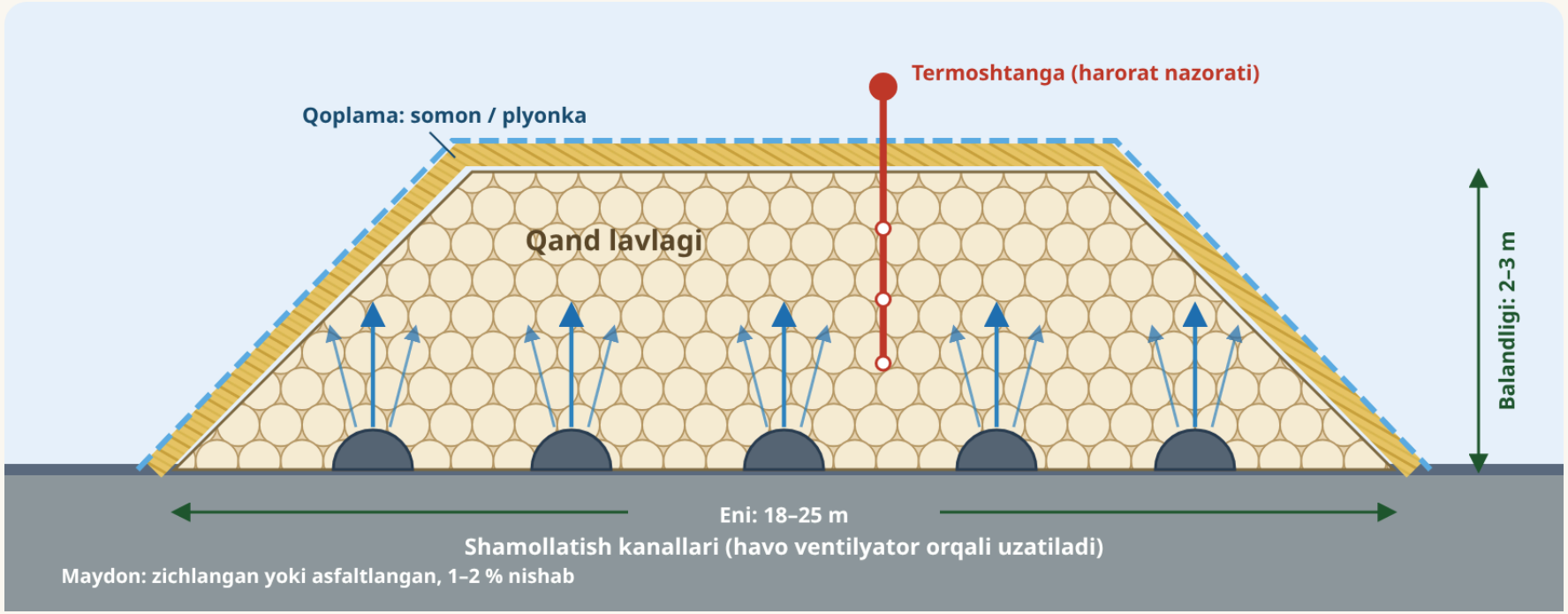
Omborga joylashdan 2–3 hafta oldin u tozalanadi, shamollatiladi, devorlari ohak bilan oqlanadi va dezinfeksiya qilinadi. Mahsulot navlar va partiyalar bo‘yicha alohida joylanadi.

Aktiv shamollatiladigan omborda saqlash rejimi



Davr	Davomiyligi	Harorat	Namlik, %	Shamollatish tartibi
Davolash	8–12 kun	+12…+16 °C	90–95	Ichki va tashqi havo aralashmasi bilan davriy
Sovutish	15–30 kun	sutkasiga 0,5–1 °C pasaytirish	90–95	Tashqi havo mahsulotdan 2–3 °C sovuqroq bo‘lganda
Asosiy (qishki)	4–6 oy	0…+1 °C	90–95	Sutkasiga 3–4 marta, 30 daqiqadan
Bahorgi	mart–may	+2…+3 °C gacha	90–95	Tungi va erta tongdagi sovuq havo bilan

Qand lavlagini kagatlarda saqlash



4-rasm. Aktiv shamollatiladigan kagatning ko‘ndalang kesimi

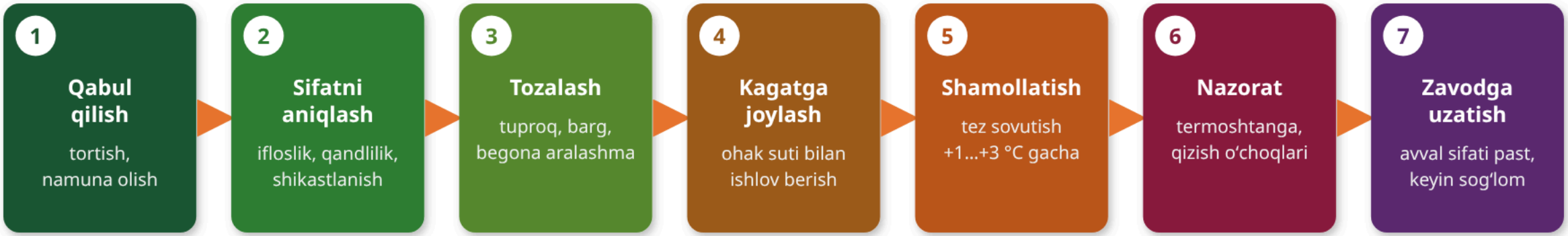
Kagat turlari

- **Qisqa muddatli** (1 oygacha) — ochiq holda, tez qayta ishlanadi
- **Uzoq muddatli** — aktiv shamollatiladi, qishda somon yoki plyonka bilan yopiladi

Asosiy talablar

- Kagat maydoni tekis, zichlangan, suv oqib ketadigan (1–2 % nishab)
- Lavlagi ifloslanishi minimal, barg qoldiqlarisiz
- Kagat ichidagi harorat +1…+3 °C da ushlanadi

Qand lavlagini kagatlash texnologiyasi



Ko‘rsatkich	Talab / me’yor
O‘lchamlari	Eni 18–25 m, balandligi 2–3 m, uzunligi 60–150 m (mexanizatsiyalashgan)
Joylash	Kagatlovchi mashinalar bilan, lavlagini urmasdan; ohak suti ($Ca(OH)_2$ suspenziyasi) bilan ishlov
Harorat nazorati	Termoshtangalar bilan turli chuqurlikda, har kuni; qizish o‘chog‘i aniqlansa — darhol qayta ishlashga
Shamollatish	Kanallar orqali 30–50 $m^3/(t \cdot soat)$; havo lavlagidan sovuqroq bo‘lganda yoqiladi
Qishki himoya	Sovuq kuchayganda somon, plyonka yoki boshqa issiqlik saqlovchi material bilan yopish

Saqlash davridagi yo‘qotishlar va nazorat

Mahsulot	Saqlash joyi	Muddat	Massa yo‘qotilishi (taxminiy)
Sabzi	Aktiv shamollatiladigan ombor	6 oy	4–6 %
Sabzi	Burt, transheya	6 oy	8–12 %
Xo‘raki lavlagi	Aktiv shamollatiladigan ombor	6 oy	3–5 %
Xo‘raki lavlagi	Burt, transheya	6 oy	6–9 %
Qand lavlagi	Kagat	1 sutka	massa 0,02–0,05 %; saxaroza 0,01–0,03 %

Rasmiy me’yorlar mintaqa, mahsulot turi va saqlash muddatiga qarab me’yoriy hujjatlarda belgilanadi.

Tabiiy kamayish

- Nafas olish va bug‘lanish hisobiga
- Me’yor doirasida hisobdan chiqariladi

Texnik chiqitlar

- Chirigan, so‘lgan, unib chiqqan ildizmevalar
- Me’yordan ortig‘i — saqlash xatosi

Nazorat vositalari

- Termometr, termoshtanga, psixrometr
- Davriy sifat tahlili va qayta saralash

Xulosa

- Ildizmevalar saqlash davrida tirik organizm sifatida nafas oladi, suv bug‘latadi va issiqlik ajratadi — bu massa va sifat yo‘qotilishining asosiy sababi.
- Ularda chuqur tinim davri yo‘q, shuning uchun **0…+1 °C** va **90–95 %** namlik — asosiy shart (qand lavlagi uchun +1…+3 °C).
- Saqlash rejimi bosqichma-bosqich: **davolash – sovutish – asosiy davr – bahorgi davr**.
- Qand lavlagida saqlash davomida saxaroza yo‘qotiladi; shikastlangan, so‘lgan va muzlagan lavlagi birinchi navbatda qayta ishlanadi.
- Eng samarali usullar — aktiv shamollatiladigan va sun’iy sovutiladigan omborlar; qand lavlagi uchun — aktiv shamollatiladigan kagatlar.
- Yaxshi saqlash dalada boshlanadi: nav, agrotexnika, shikastsiz yig‘im va sifatli saralash.

> “Mahsulotni saqlash — uni yetishtirishning davomi”: dalada yetishtirilgan hosilning qadri omborda saqlab qolinadi.

Nazorat savollari

1. Ildizmevalilarga qaysi ekinlar kiradi va ular qaysi oilalarga mansub?
2. Nima uchun ildizmevalarda chuqur tinim davri yo‘q va bu saqlashga qanday ta’sir qiladi?
3. Nafas olish jarayoni saqlash davrida qanday yo‘qotishlarga olib keladi?
4. Davolash (yaralarni bitkazish) davri qanday sharoitda o‘tkaziladi?
5. Qand lavlagida saqlash davomida saxaroza yo‘qotilishiga qaysi omillar ta’sir qiladi?
6. Kagat chirishini qanday zamburug‘lar keltirib chiqaradi va unga qarshi qanday choralar ko‘riladi?
7. Burt va transheyaning farqi, afzalliklari va kamchiliklari nimada?
8. Aktiv shamollatiladigan omborda saqlash rejimi qanday davrlardan iborat?

Bilimni mustahkamlash: test

1. Sabzi va xo‘raki lavlagini saqlashning optimal harorati?

A) -2…-1 °C B) 0…+1 °C C) +4…+6 °C D) +8…+10 °C

2. Ildizmevalarni saqlashda havoning optimal nisbiy namligi?

A) 60–65 % B) 70–75 % C) 80–85 % D) 90–95 %

3. Davolash davrining harorati qancha?

A) 0…+1 °C B) +12…+16 °C C) +20…+25 °C D) +3…+5 °C

4. Kagat chirishini keltirib chiqaruvchi zamburug‘:

A) Botrytis cinerea B) Phytophthora infestans C) Puccinia D) Erysiphe

5. Qand lavlagi kagatining odatiy eni:

A) 2–3 m B) 5–8 m C) 18–25 m D) 40–50 m

Javoblar: 1 – B; 2 – D; 3 – B; 4 – A; 5 – C

Foydalanilgan adabiyotlar

- Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo‘jayev O.Q. Mevachilik va sabzavotchilik. — Toshkent.
- Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка плодов и овощей. — Москва: Агропромиздат.
- Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. — Москва: Агропромиздат.
- Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua (4-mavzu materiallari).

Izoh: jadval va diagrammalardagi raqamlar o‘quv adabiyotlaridagi o‘rtacha (taxminiy) qiymatlar asosida keltirilgan; aniq me’yorlar uchun amaldagi me’yoriy hujjatlarga murojaat qiling.